

# **Documentação Projeto Banco de Dados 2 - Do dado à tomada de decisão**

**Discentes: Túlio Rodrigues Silva / Marcos Júnio Rodrigues Sena**

## **Análise de Desempenho Educacional com base no Programme for International Student Assessment - PISA**

### **1. Contextualização do Problema**

O Programme for International Student Assessment (PISA), conduzido pela Organisation for Economic Co-operation and Development, é uma das principais avaliações educacionais do mundo, responsável por mensurar o desempenho de estudantes de aproximadamente 15 anos em áreas como leitura, matemática e ciências.

Diferentemente de avaliações tradicionais, o PISA busca compreender não apenas o conhecimento teórico dos estudantes, mas também sua capacidade de aplicar esse conhecimento em situações do cotidiano. Além disso, o programa coleta dados contextuais relevantes, como fatores socioeconômicos, tipo de escola e investimento educacional.

Diante desse cenário, este projeto tem como objetivo responder ao seguinte problema:

**Como a renda e os investimentos influenciam no desempenho do Brasil e do mundo no PISA.**

A escolha desse problema se justifica pela sua relevância social e educacional, uma vez que compreender os fatores que influenciam o desempenho escolar pode auxiliar na formulação de políticas públicas mais eficazes, especialmente em países com grandes desigualdades, como o Brasil.

### **2. Base de Dados**

A base de dados utilizada foi extraída da plataforma **Base dos Dados**, contendo informações do PISA organizadas em diferentes tabelas relacionais.

Para o desenvolvimento do projeto, foram utilizadas as seguintes tabelas:

**Student\_summary**

Contém informações relacionadas aos estudantes, incluindo:

- Notas em matemática, leitura e ciências
- Índice socioeconômico
- Identificador da escola

### **School\_summary**

Apresenta dados sobre as escolas:

- Tipo de escola (pública ou privada)
- Investimento governamental
- Ano da coleta
- Identificação do país

### **Country\_codes**

Tabela de apoio utilizada para:

- Nome dos países
- Código internacional (ISO)

## **3. Modelagem e Consultas SQL**

Para viabilizar a análise dos dados, foram criadas views analíticas, utilizando operações de JOIN para integrar informações de diferentes tabelas.

### **Análise 1: Relação entre nível socioeconômico e desempenho**

Foi criada uma classificação dos alunos em três níveis socioeconômicos e calculada a média das notas:

```
SELECT CASE
  WHEN economic_social_cultural_status <= -2 THEN '1.Classe_Baixa'
  WHEN economic_social_cultural_status BETWEEN -1 AND 1 THEN
'2.Classe_Média'
  ELSE '3.Classe_Alta'END AS nivel_socioeconomico,
ROUND(AVG(score_mathematics),2) AS mediaMatematica,
ROUND(AVG(score_reading),2) AS mediaLeitura,
ROUND(AVG(score_science),2) AS mediaCiencia
FROM `analisepisa.Pisa.student_summary`
WHERE economic_social_cultural_status IS NOT NULL
GROUP BY nivel_socioeconomico
```

Essa consulta permite observar como o desempenho varia conforme o contexto social dos estudantes.

## Análise 2: Investimento e desempenho por país

```
SELECT c.country_name, c.alpha_3_code, AVG(s.funding_government) AS
investimento,
AVG((st.score_mathematics + st.score_reading + st.score_science)/3) AS
desempenho
FROM `analisepisa.Pisa.school_summary` s
JOIN `analisepisa.Pisa.student_summary` st ON s.school_id =
st.school_id
JOIN `analisepisa.Pisa.country_codes` c ON c.alpha_3_code =
s.country_id_iso_3
GROUP BY c.country_name, c.alpha_3_code
```

Essa consulta integra três tabelas e permite comparar países em termos de investimento educacional e desempenho médio.

## Análise 3: Evolução no Brasil ao longo do tempo

```
SELECT s.year, ROUND(SUM(s.funding_government), 2) AS financiamento,
ROUND(AVG((st.score_mathematics + st.score_reading +
st.score_science)/3), 2) AS desempenho
FROM `analisepisa.Pisa.school_summary` s
JOIN `analisepisa.Pisa.student_summary` st ON s.school_id =
st.school_id
WHERE s.country_id_iso_3 = 'BRA'
GROUP BY s.year
```

Essa análise permite verificar a evolução do investimento e seu possível impacto no desempenho dos estudantes brasileiros ao longo dos anos.

## Análise 4: Tipo de escola no Brasil

```
SELECT sc.public_private AS tipo_escola,
ROUND(AVG(s.score_reading), 2) AS mediaLeitura,
ROUND(AVG(s.score_science), 2) AS mediaCiencia,
ROUND(AVG(s.score_mathematics), 2) AS mediaMatematica
FROM `analisepisa.Pisa.school_summary` sc
JOIN `analisepisa.Pisa.student_summary` s ON s.school_id = sc.school_id
WHERE sc.country_id_iso_3 = 'BRA'
```

```
AND sc.public_private IS NOT NULL  
GROUP BY sc.public_private
```

Essa consulta compara o desempenho médio entre escolas públicas e privadas.

## 4. Construção do Dashboard

O dashboard foi desenvolvido utilizando o Looker Studio, com o objetivo de apresentar os dados de forma clara, interativa e visualmente organizada.

Foram utilizados diferentes tipos de gráficos, cada um adequado ao tipo de análise:

### Nível socioeconômico vs desempenho

Gráfico de barras comparando médias nas três disciplinas por classe social.

### Mapas de calor (Investimento e desempenho por país)

Permitem visualizar a distribuição geográfica dos dados.

### Evolução temporal no Brasil

Gráficos de linha mostrando tendências ao longo dos anos.

### Comparação entre escolas

Comparação direta entre tipos de escola.

Além disso, o dashboard inclui:

- Filtros por nível socioeconômico
- Organização visual clara
- Uso adequado de métricas e dimensões

## 5. Análise dos Gráficos

A análise dos dados revelou padrões importantes:

- Estudantes de classe baixa apresentam médias significativamente inferiores em todas as disciplinas.
- Há um aumento consistente no desempenho conforme o nível socioeconômico melhora.
- Países com maior investimento tendem a apresentar melhores resultados, embora essa relação não seja absoluta.

- No Brasil, o aumento de investimento ao longo dos anos não resultou em crescimento proporcional no desempenho.
- A diferença entre escolas públicas e privadas existe, porém não é tão elevada quanto esperado.

## 6. Insights e Conclusões

Com base nas análises realizadas, é possível concluir que:

- O fator socioeconômico exerce forte influência no desempenho educacional.
- O investimento em educação é importante, mas sua eficiência depende de como é aplicado.
- A desigualdade educacional ainda é um desafio significativo.
- No contexto brasileiro, políticas públicas devem focar não apenas em investimento, mas também em qualidade e distribuição de recursos.

Por fim, o projeto evidencia como a análise de dados pode contribuir significativamente para a compreensão de problemas sociais complexos, auxiliando na tomada de decisões mais embasadas.